

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN  
**SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO**

**Ngành:** Toán học  
**Chuyên ngành:** Giải tích

**Giảng viên:** PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

**Sinh viên:** Huy MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026



# **BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN**

Huy - MSSV: 24110022

*Thành phố Hồ Chí Minh, 26 tháng 03 năm 2026*



# MỤC LỤC

---

|          |                                                                |          |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>0</b> | <b>KIẾN THỨC CHUẨN BỊ</b>                                      | <b>1</b> |
| <b>1</b> | <b>SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO</b>                         | <b>3</b> |
| 1.1      | Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo             | 3        |
| 1.2      | Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue | 8        |

## [I] CONSTRUCTION OF MEASURE BY MEANS OF OUTER MEASURE

### Definition 1. Def

Lấy  $X$  là tập bất kì:  $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$  được gọi là độ đo ngoài nếu:

1.  $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. đơn điệu:  $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X), E_1 \subset E_2 \implies \mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$
3.  $\sigma$  - dưới cộng tính:  
 $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(X) \implies \mu^*(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(E_n)$

Mục tiêu: Xây dựng  $\sigma$  - đại số liên quan  $\mu^*$ :  $\mu^*|_{\sigma\text{-đại số}}$  là độ đo

### Definition 2. Def

Cho  $\mu^*$  là độ đo ngoài, tập  $E$  được gọi là đo được theo nghĩa  $\mu^*$  nếu:

$$\forall T \subset X : \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c) \quad (1)$$

Trong đó  $T$  là tập thừ bất kì trên  $X$

ký hiệu:  $\mathfrak{M}(\mu^*) = \{E : E \text{ - đo được } \mu^*\}$

### Lemma 1. Lem

$\mathfrak{M}(\mu^*)$  là đại số trên  $X$

### Proof.

1. Lấy  $E = \emptyset$ , với  $T \in X$  bất kì, ta có:
  - $T \cap \emptyset = \emptyset \implies \mu^*(\emptyset) = 0$
  - $T \cap \emptyset^c = T \cap X = T \implies \mu^*(T)$
  - $0 + \mu^*(T) = \mu^*(T)$Vậy  $\emptyset \in \mathfrak{M}(\mu^*)$
2. Lấy  $E \in \mathfrak{M}(\mu^*)$ , ta có  $E^c \in \mathfrak{M}(\mu^*)$  do tính đối xứng của (1)
3. Lấy  $A, B \in \mathfrak{M}$ , ta cần chứng minh:  
 $\mu^*(T) = \mu^*(T \cap (A \cup B)) + \mu^*(T \cap (A \cup B)^c)$

- Sử dụng:

$$\begin{aligned}
 T &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c) \\
 &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap A^c \cap B^c) \\
 &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\
 &= ((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\
 &= (T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c)
 \end{aligned}$$

- Ta có:

$$\begin{aligned}
 &\forall \mu^* \left( (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \right) \geq \mu^* (T \cap (A \cup B)) \\
 \implies &\mu^* \left( (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \right) \\
 &= \mu^* (T) \\
 &\geq \mu^* \left( (T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \right)
 \end{aligned}$$

- Kết hợp **Observation 1.** ta kết luận  $A \cup B \in \mathfrak{M}$

■

